春季青藏高原热力异常对南半球地区气候的影响

The Impact of Spring Thermal Anomalies over the Tibetan Plateau on the Southern Hemisphere Climate

张佳音[1]，丁时正[1]，肖驭峰[1]，张洋[2]，李舒婷[2]

[1] 南京大学南京赫尔辛基大气与地球科学系统科学学院

[2] 南京大学大气科学学院

摘要

本研究基于LS4P一期(LS4P-I)项目的数值模拟实验，重点分析了春季青藏高原冷异常导致的大气波列传播对南半球气候的跨半球影响。通过对波作用通量、地表感热和地表潜热的数据分析处理，以及对局地加热在放大大气波列影响中的协同效应开展分析，进一步揭示了青藏高原热力异常在全球气候系统中的深远影响。本研究表明，青藏高原的冷异常通过大气波列的传播显著影响南半球气候，尤其是在中纬度地区，表现出明显的波状模式。这种影响涉及大气波列的时间和空间协同效应，特别是在海洋区域更为突出。此外，研究发现潜热与200hPa位势高度之间存在延后关系，提示二者在气候系统中的复杂互动。感热的作用进一步阐释了这一影响，强调了在气候模型中考虑青藏高原热力异常的重要性。

研究背景

1.长期以来青藏高原热力异常对北半球气候模式的影响已得到广泛研究[1]。青藏高原热力异常对南半球地区的气候影响有待进一步探索。

2.春季高原地表及地下温度可影响下游地区夏季降水，初始化LST/SUBT方法可以提升模型预测五月全球T2m和六月降水的能力[2]。

3.TRC波列的发现揭示了TP春季地表温度不仅影响东亚地区的降水，还会通过这种遥相关模式影响到北美洲地区，甚至顺着北美西海岸延伸到南美洲北部。

数据与分析

1.数据来源：

表1：使用的LS4P一期(LS4P-I)项目的数据

Variable name	Abbreviation	Unit	Frequency
Geopotential height	gh	gpm	Monthly averaged
Meridional velocity	va	m/s	Monthly averaged
Zonal velocity	ua	m/s	Monthly averaged
Land sea mask	lsm	proportion	Monthly averaged
2m temperature	t2m	K	Monthly averaged
Total precipitation	pr	mm/day	Monthly averaged
Surface latent heat flux	hlfs	W/m2	Monthly averaged
Surface sensible heat flux	hfss	W/m2	Monthly averaged

“青藏高原地表温度对季节预报的影响”（“Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction”，LS4P)计划，旨在通过多模式实验评估青藏高原地表温度异常对全球气候的影响。实验对青藏高原地表温度和地表下层温度条件经过初始化，据此我们选取了表中的变量分析青藏高原冷异常对南半球地区的影响。

2.数据处理：

(1)使用MATLAB和Python将LS4P的16个模型的数据从2003年5月1日至6月30日的时间段进行分析，首先为了确定波列传播的三条路径，对2米气温、位势高度及u风场进行数据可视化处理。

3.数值计算：

为了更好地量化南半球波列响应，分别计算了16个模式在LST/SUBT效应下的波作用通量(WAF)和地表感热、潜热通量差异及其平均值。

WAF 的计算过程[2]:

1) 平均风速的计算: $\bar{u} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} u_i \qquad \bar{v} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v_i$

2) 扰动风速的计算: $u' = u_{\text{perturb}} - \bar{u} \qquad v' = v_{\text{perturb}} - \bar{v}$

3) 扰动涡度的计算: $\zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}$

对此，采用中心差分法 $\frac{\partial u'}{\partial x} \approx \frac{v'_{i,j+1} - v'_{i,j-1}}{2\Delta x} \qquad \frac{\partial u'}{\partial y} \approx \frac{u'_{i+1,j} - u'_{i-1,j}}{2\Delta y}$

4) 波作用通量的 x 和 y 分量:

$$\mathrm{WAF}_x = \frac{|\bar{U}|\cos(\phi)}{2}\left(\left(\frac{\partial \psi'}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \psi'}{\partial y}\right)^2\right) \qquad \mathrm{WAF}_y = \frac{|\bar{U}|\cos(\phi)}{2}\left(2\frac{\partial \psi'}{\partial x}\frac{\partial \psi'}{\partial y}\right)$$

ψ' 为扰动流函数，其梯度与扰动风速相关联，近似表示为:

$$\frac{\partial \psi'}{\partial x} \approx -a\cos(\phi)v' \qquad \frac{\partial \psi'}{\partial y} \approx a u' \qquad \phi \text{ 为纬度}$$

$|\bar{U}|$ 为选定气压层的平均纬向风速的绝对值

4. 比较分析：

对青藏高原LST/SUBT效应的模拟结果和先前研究中的观测数据进行比较，使用合成分析量化青藏高原春季地表温度异常对南半球气候的影响。

结果

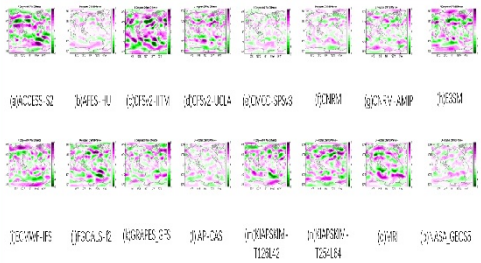


图2：(a)十六个模式模拟的由于青藏高原 LST/SUBT效应导致的5月高空（200hPa）纬向风差值（单位：m/s）

(b)十六个模式模拟的由于青藏高原 LST/SUBT效应导致的5月到6月的平均2米气温（单位：℃）

通过对纬向风场的模拟，可以看出青藏高原的冷异常刺激了上层的大规模大气波列，主要分为三条途径传至南半球：1. 青藏高原—印度洋—南美洲波列2. 青藏高原—中太平洋—南美洲波列3. 青藏高原—北美洲—南美洲波列。其中北美、大洋洲中部、南美洲大西洋沿岸地表气温增加比较显著。

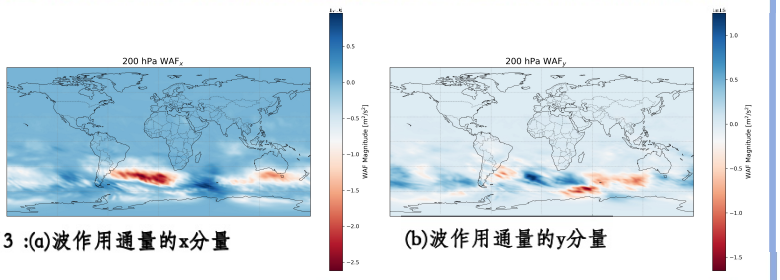


图3 :(a)波作用通量的x分量

(b)波作用通量的y分量

显示了根据200 hPa异常涡旋函数计算的5月南半球WAF的x、y分量的多模型集合平均值，该值对应于200 hPa纬向风场。其中最显著的特征是波能量在南半球尤其是中纬度地区展现出明显的波状模式，揭示了青藏高原冷异常对南半球气候的远程影响。

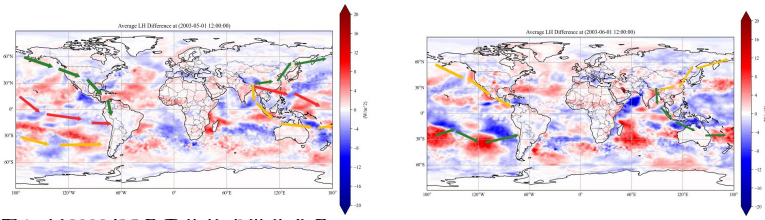


图4 :(a)2003年5月平均地表潜热差异

(b)2003年6月平均地表潜热差异

五月份的模式平均图中绿色箭头对应第一条路径，红色箭头对应第二条路径波列，黄色箭头对应第三条；六月份模式平均图中黄色、绿色箭头分别对应第一条、第三条路径，第二条路径较不明显。

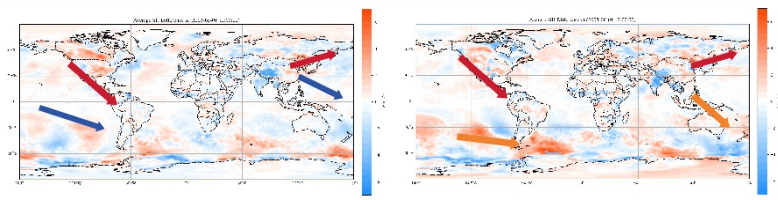


图5 ：(a)2003年5月平均地表感热差异

(b)2003年6月平均地表感热差异

使用16个ESM模型给出的2003年5月和6月的地表感热数据，计算出模型输出的集合均值并进行可视化处理。平均地表感热呈现出的三条波列响应与200hPa纬向风场模拟出的波列传播路径相符，印证大气波列与地表感热的协同效应存在跨半球影响。

结论

青藏高原的冷异常能够触发大气波列，通过三条路径传播对南半球气候产生远程影响，尤其是南半球中纬度地区展现出明显的波状模式，潜热与大气波列的协同效应在时间和空间上均有体现，尤其在海洋区域更为明显。六月份模式平均潜热图像与模式平均200hPa位势高度模式平均图像有相似性，表示出二者可能有一定延后关系。除此之外，地表感热也能影响到南半球地区，且与大气波列的影响具有协同效应。

参考文献

[1] Zhang, Y., Pan, Y., Xue, Y., Diallo, I., Zeng, X., Li, S., … Guo, W. (2024). Near-global summer circulation response to the spring surface temperature anomaly in Tibetan Plateau — the GEWEX/LS4P first phase experiment. Climate Dynamics, 62(4), 2907–2924.

[2] Xue, Y., Yao, T., Boone, A. A., Diallo, I., … Zhu, Y. (2021). Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I). Organization and experimental design. Geoscientific Model Development, 14(7), 4465–4494.

[3] Takaya, K., & Nakamura, H. (2001). *A Formulation of a Phase-Independent Wave-Activity Flux for Stationary and Migratory Quasigeostrophic Eddies on a Zonally Varying Basic Flow*. https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/58/6/1520-0469_2001_058_0608_afoapi_2.0.co_2.xml